

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA - Single Choice							TEORÍA - Desarrollo			PRÁCTICA				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3	4	5

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente está prohibido el uso del celular.

Teoría - Single choice: elija para cada pregunta la opción correcta, sin justificar (solo una es válida)

- 1- Si en un sistema con paginación **sin memoria virtual**, si el espacio de direcciones lógicas es mayor al espacio de direcciones físicas, entonces:
a) Se desaprovechará espacio de RAM b) Algunos procesos no podrán ejecutar
c) Se sufrirá fragmentación externa d) Ninguna es correcta
- 2- El algoritmo de sustitución de páginas **Clock Mejorado** requiere en la tabla de páginas:
a) Un timestamp de carga b) Un timestamp de último acceso
c) Un timestamp de última modificación d) Ninguna es correcta
- 3- Al utilizar **memoria virtual**, los procesos pueden disponer de un espacio lógico:
a) Más grande que el área de swap b) Más grande que la memoria RAM
c) Menor a su conjunto residente d) Ninguna es correcta
- 4- La estrategia de permisos sobre archivos que **menor espacio ocupa** en disco es:
a) ACL b) Matriz de accesos c) Permisos tipo “unix” d) Todas ocupan el mismo espacio
- 5- ¿Qué información **no** forma parte de la lista local de archivos abiertos?
a) Modo de apertura b) Puntero de lectura/escritura c) Locks/Bloqueos d) Ninguna es correcta
- 6- En un file system de tipo **EXT**, el inodo de un archivo regular posee:
a) El nombre del archivo b) La lista de inodos “hard-link” asociados
c) El contenido de los primeros 12 bloques d) Ninguna es correcta
- 7- En un file system de tipo **EXT**, el bitmap de inodos tiene tantos elementos como:
a) La cantidad máxima de archivos que se podrían crear b) La cantidad actual de archivos en uso
c) La cantidad de bloques de datos total del sistema d) El tamaño total del archivo

Teoría - Desarrollar: responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas

- 1 - En un sistema con memoria virtual, **describa brevemente las políticas de ubicación en RAM** (al traer un elemento de disco) posibles tanto en Paginación como en Segmentación. Asuma que hay espacio de RAM disponible para cargar dicho elemento.
- 2 - **Explique** en detalle qué ocurre cuando un proceso abre un archivo para escribir un byte al final del mismo (asumiendo que dicho archivo tiene un tamaño en bytes idéntico al espacio ocupado en disco). Mencione las syscalls ejecutadas, validaciones realizadas y las estructuras de datos leídas/modificadas.
- 3 - Responda **V o F** justificando en cada caso:
a) La estrategia de mapear archivos a memoria es más eficiente si el tamaño de bloque es igual al tamaño de página.
b) Si en un sistema existe un bajo uso de I/O durante un periodo de tiempo, podemos concluir que no hay thrashing.

Práctica - Desarrollar: resuelva los siguientes ejercicios justificando sus respuestas

1 - Se dispone de un sistema con segmentación paginada, donde se encuentra ejecutando un proceso que realizará una serie de referencias para **ejecución**. Dado el siguiente estado actual de sus tablas administrativas:

# Seg	Limite (bytes)	Permisos	Tabla de Pág. (seg 0)		Tabla de Pág. (seg 1)		Tabla de Pág. (seg 2)		Tabla de Pág. (seg 3)	
			# Pag	# Fr	# Pag	# Fr	# Pag	# Fr	# Pag	# Fr
0	15483	RW-								
1	10295	RWX	3	12	0	22	7	31	4	45
2	20480	R-X	4	5	1	21	8	35	5	41
3	12285	R-X	5	7	2	42	9	2	6	39
			6	4	3	10	10	0	7	18
			7	43	4	9	11	6	8	19
			8	11	5	33	12	23	9	24

Traduzca las siguientes referencias, expresadas en direcciones lógicas en decimal, a sus correspondientes direcciones físicas: 135145, 405707, 270340, 6032.

Notas: Se sabe que la fragmentación interna máxima es de 1023 bytes, los segmentos no pueden tener más de 128 páginas por proceso, y las direcciones lógicas ocupan 20 bits en total. Las tablas administrativas no están mostradas en su totalidad.

- 2 - En un sistema con paginación con memoria virtual, se sabe que un proceso tiene un conjunto residente actual de 3 páginas. El proceso realiza tres referencias, donde todas ellas generan fallos de página, pero solo la última dispara el algoritmo de reemplazo del sistema, removiendo una página de dicho proceso. En todo momento se encuentran frames libres en el sistema.
- Indique cuál estrategia de asignación y sustitución de frames se está utilizando.
 - ¿Cuál es la cantidad mínima de páginas del proceso que podrían implicar una mala performance del sistema de memoria virtual independientemente del algoritmo de reemplazo? ¿Cuál principio no se estaría cumpliendo?

3 - Proponga un FCB (Inodo) para un sistema EXT2 bajo los siguientes requisitos:

- No puede haber más de 4 punteros en el Inodo.
- Poder almacenar archivos de al menos 1730 MB.
- Archivos de hasta 6100 bytes deberían implicar la menor cantidad de accesos a disco posibles.
- La lectura individual del byte 7000 no debe implicar más de dos accesos a disco.
- Ninguna lectura de un byte individual debe implicar más de 3 accesos a disco.
- Los bloques deben ser de 3072 bytes, y el tamaño máximo teórico del FS de 12 TiB.

4 - Bilbo dispone de un disco duro de 512 GiB, en el cuál tiene instalado dos volúmenes: (volumen 1) FAT16 y (volumen 2) FAT32, del primero conocemos que su tamaño máximo real es de 2 GiB mientras que su tabla fat ocupa 128 KiB y además ambos filesystems poseen el mismo tamaño de cluster. **Responda** y calcule:

- ¿Cuál es el Tamaño del Cluster?
- ¿Cuál es el tamaño máximo real y teórico del volumen 2?
- ¿Cuánto ocupa la tabla fat del volumen 2?
- ¿Qué cambio le aconsejarías a Bilbo para que se pueda aprovechar más el filesystem del volumen 2? Realizar el mismo cambio sobre el volumen 1, ¿qué implicancias tiene?

5- En un sistema donde se utiliza el algoritmo de corto plazo RR, se dispone de una serie de procesos que operan sobre un mismo archivo. Los mismos se encuentran en Ready en orden 1,2,3 y 4.

Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3	Proceso 4
open(f, read) var = '-' lock(f) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, write) var = 'A' lock(f) write(f, var) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, read) var = '-' lock(f) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, read) var = '-' read(f, var) print(var)

Indique ordenadamente qué valores serán impresos por pantalla, indicando para cada impresión: qué proceso imprime, el valor, y la lista de procesos bloqueados por el cerrojo.

Notas:

- Los cerrojos usados son de tipo sugerido y compartido, a través de las syscalls lock/unlock.
- El archivo contiene un solo byte: 'B' y todas las operaciones sobre el mismo ocurren sobre el primer byte.
- Todos los procesos recibirán una interrupción de clock luego ejecutar su sentencia print().u
- Las syscalls lock/unlock están configuradas como **bloqueantes**, pero el resto se comportan como **no bloqueantes**.

Criterio mínimo de aprobación: 4 teóricas SC correctas, 1,5 teóricas a desarrollar correctas, 3 ejercicios correctos.